



实验五 异步电动机点动和自锁控制

电气与自动化工程学院

2022/9/9

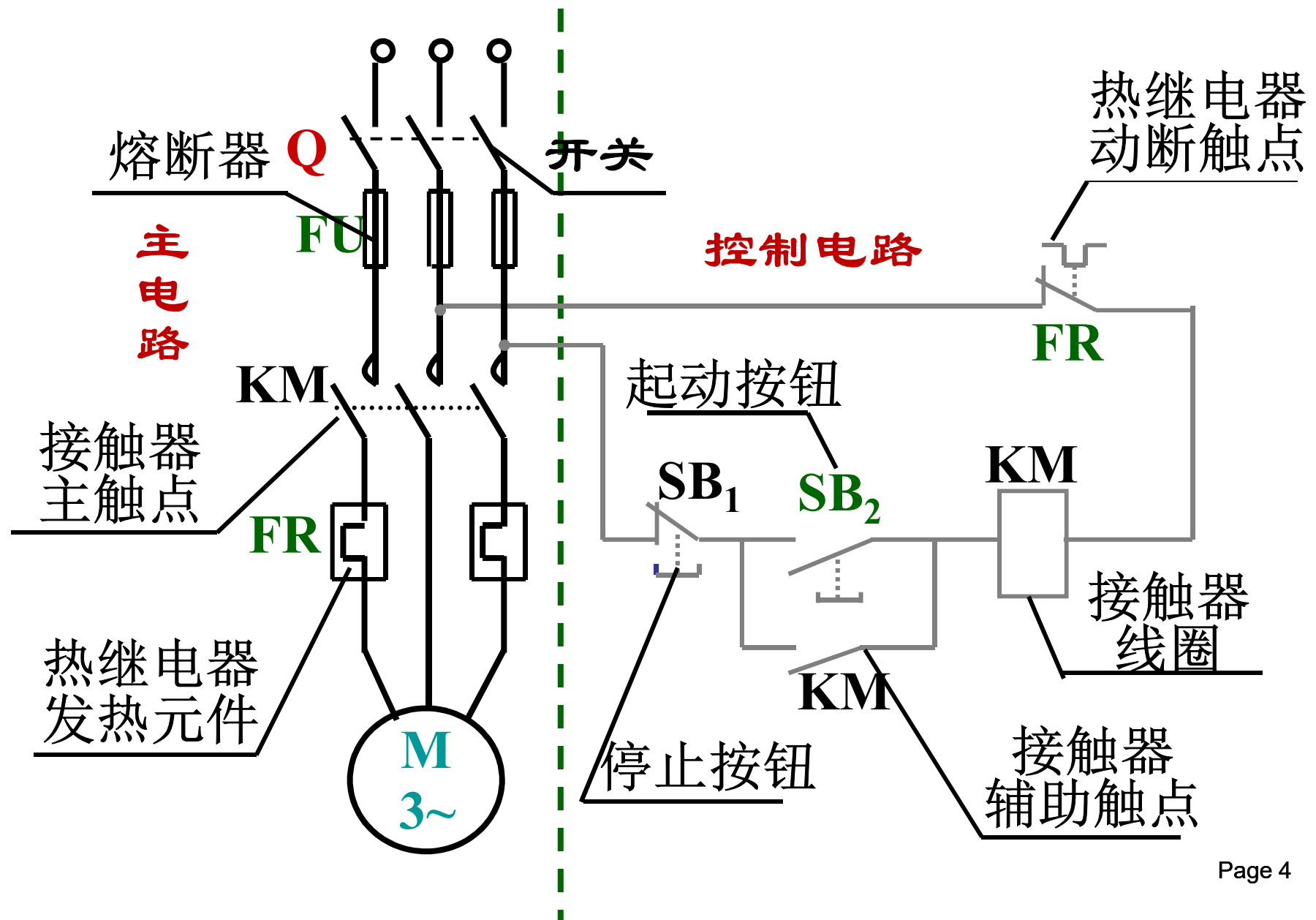
实验目的

- 1、了解接触器、热继电器、按钮、保险丝等常用电气设备的构造、原理和使用。
- 2、掌握鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制线路的实际连接与操作，进一步理解点动控制和自锁控制的特点。

注意事项

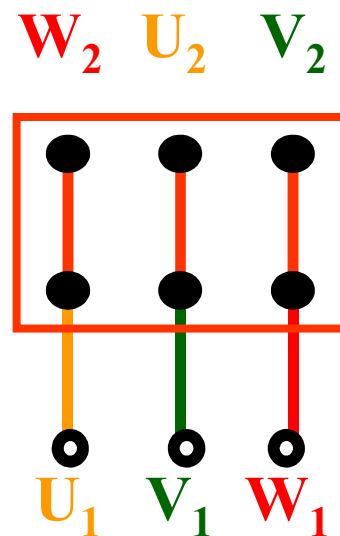
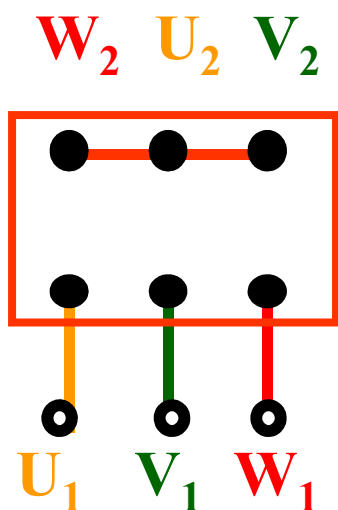
- 1、接线要求牢靠、整齐、清楚，安全可靠，**拆换线路时先断开电源。**
- 2、操作时**注意安全**，不许用手触及各电器元件的导电部分及电动机的转动部分，以免触电及意外损伤。
- 3、三相交流电源调至线电压为380V（实验时调至300V左右），电动机绕组连接成Y形。
- 4、**实验中使用的交流接触器的线圈电压为220V，所以控制电路的电压应取自电源的相电压。**

实验原理



实验原理

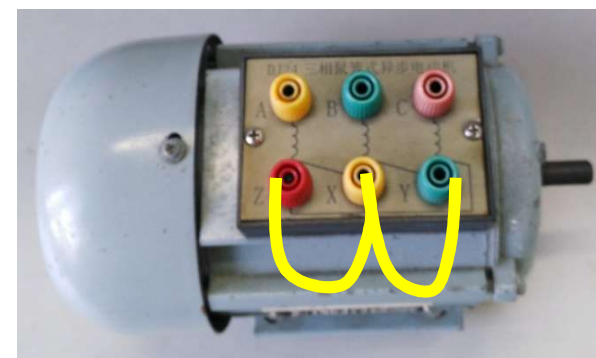
实验中使用的电动机的额定电压为380V/220V（Y/ Δ ），预习电动机绕组在不同电压等级下的具体连接方式。



电动机三相绕组星形Y连接

电动机三相绕组三角形 Δ 连接

实验设备



电动机绕组Y形连接

交流接
触器KM

3对主
触点

KM常开
触点

KM常闭
触点

FR发热
元件

FR常闭
触点

热继电
器FR

按钮开关
Button Switch

按钮开关
Button Switch

按钮开关
Button Switch

按钮开关
Button Switch

SB常开
触点

SB常闭
触点

按钮SB

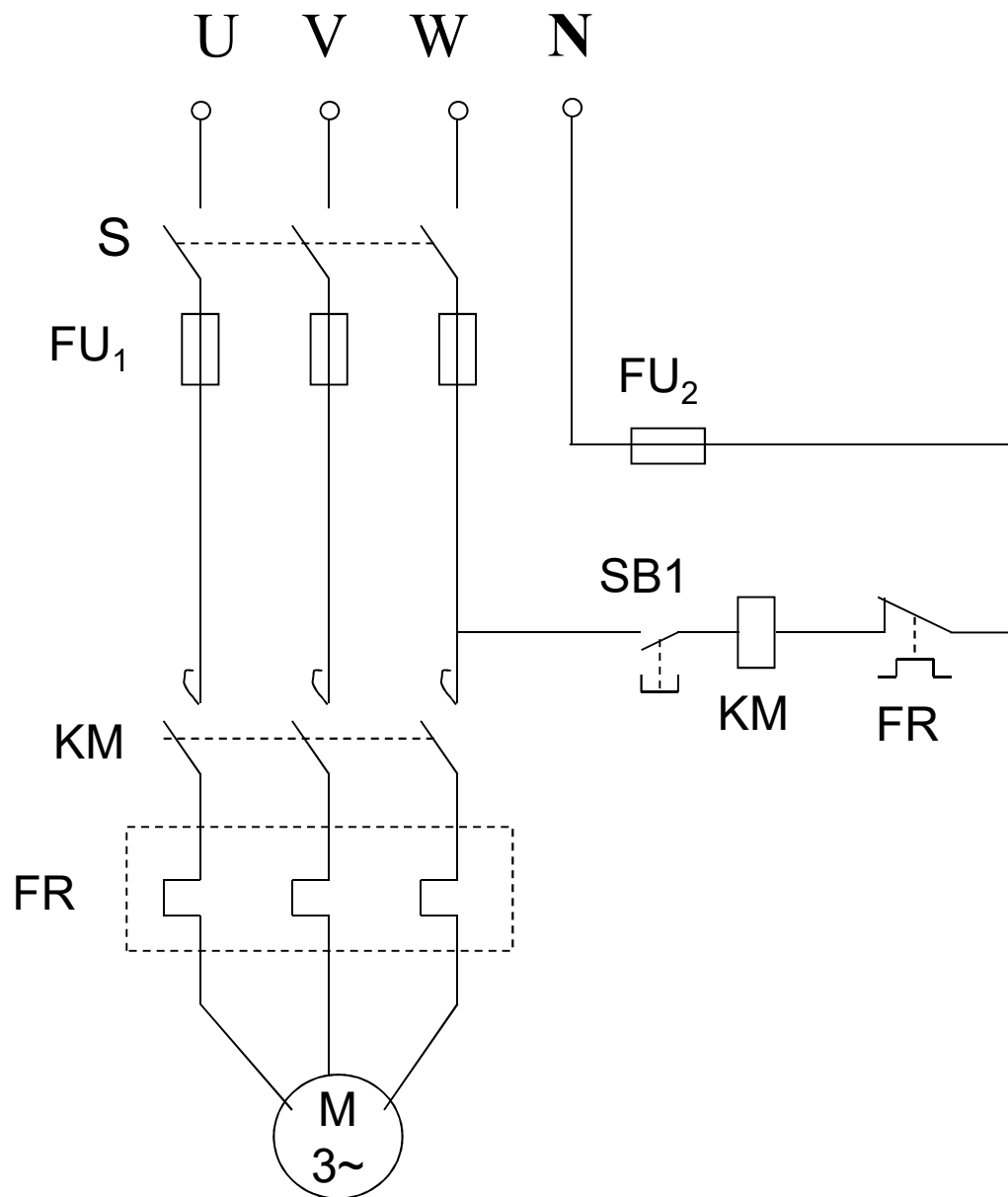
实验内容

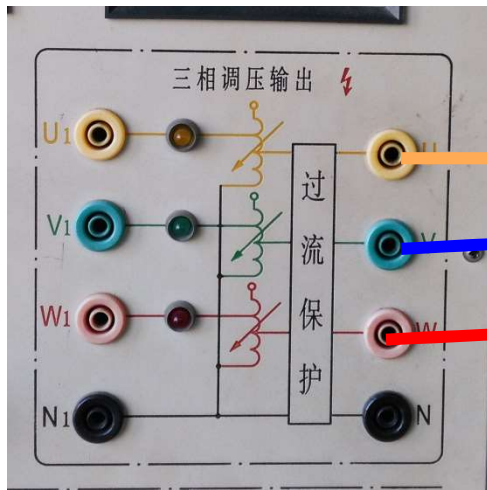
1、异步电动机点动控制

三相交流可调电源，线电压调至380V（实验时调至300V左右）。

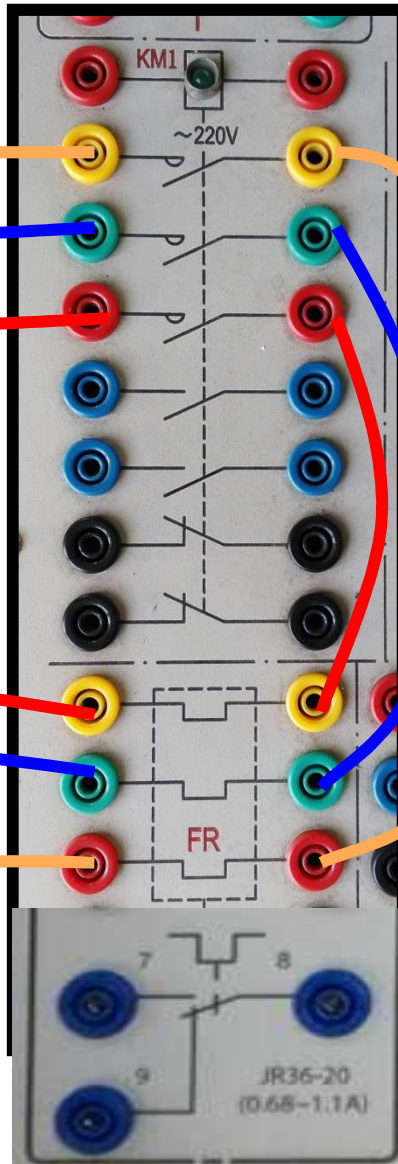
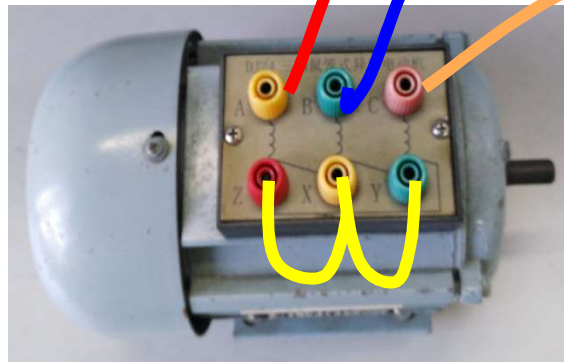
异步电动机的三相绕组应连接成Y形。

交流接触器线圈额定电压为220V，控制电路的电压取自电源相电压。

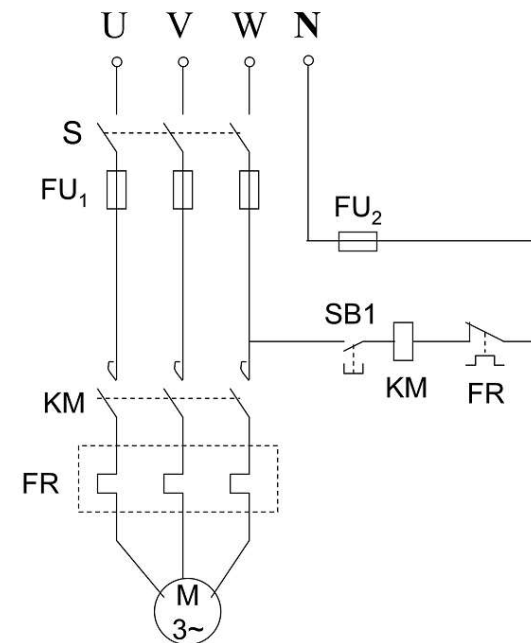
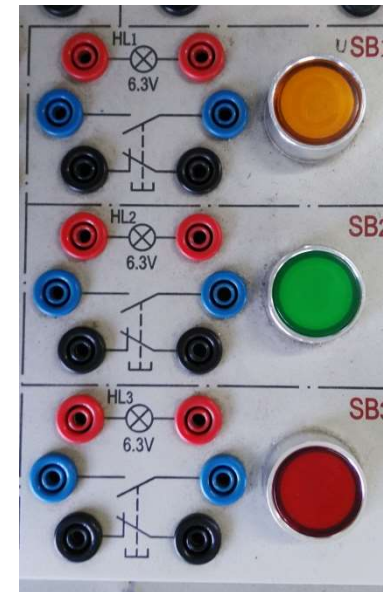


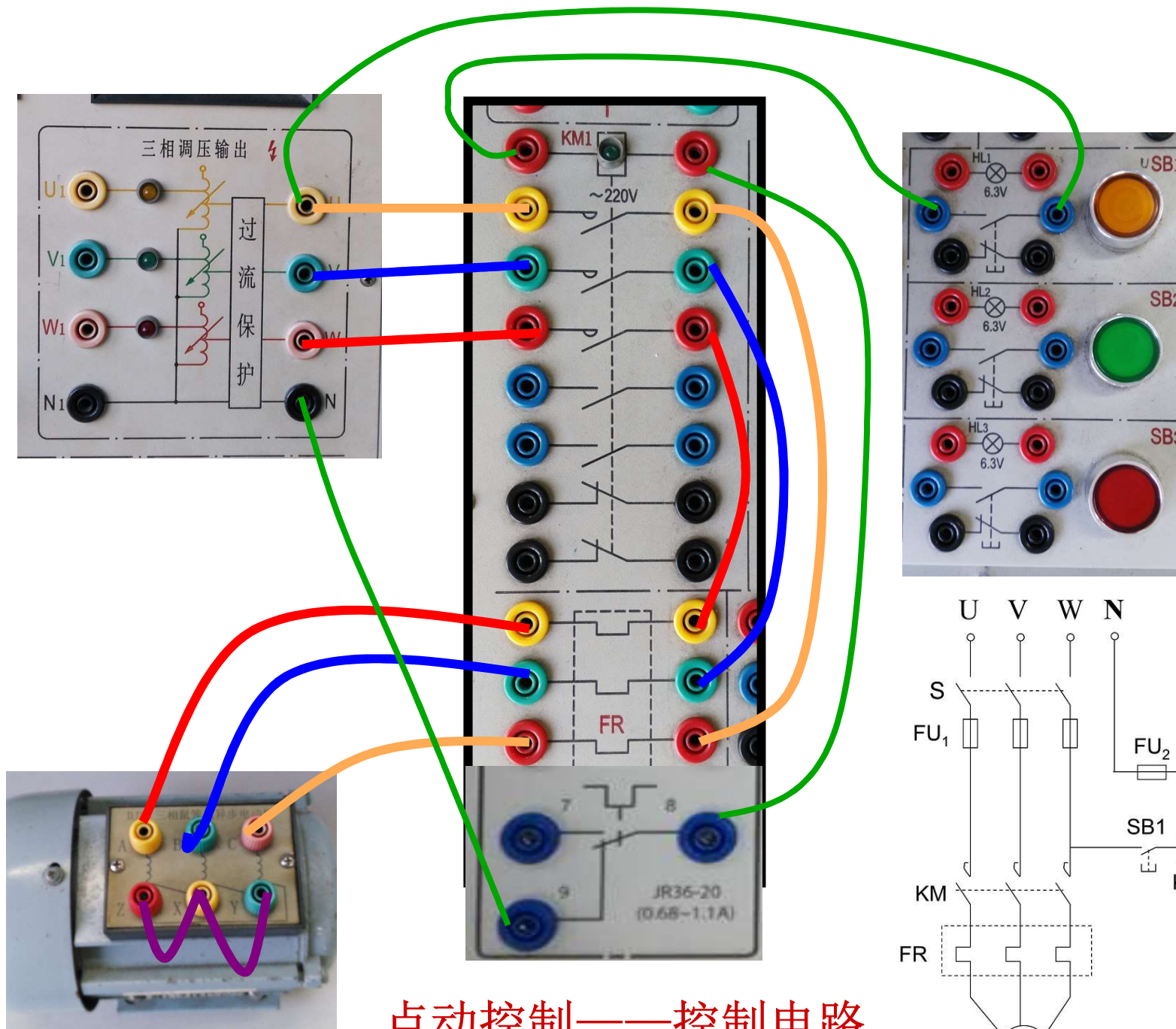


线电压300V



点动控制——主电路

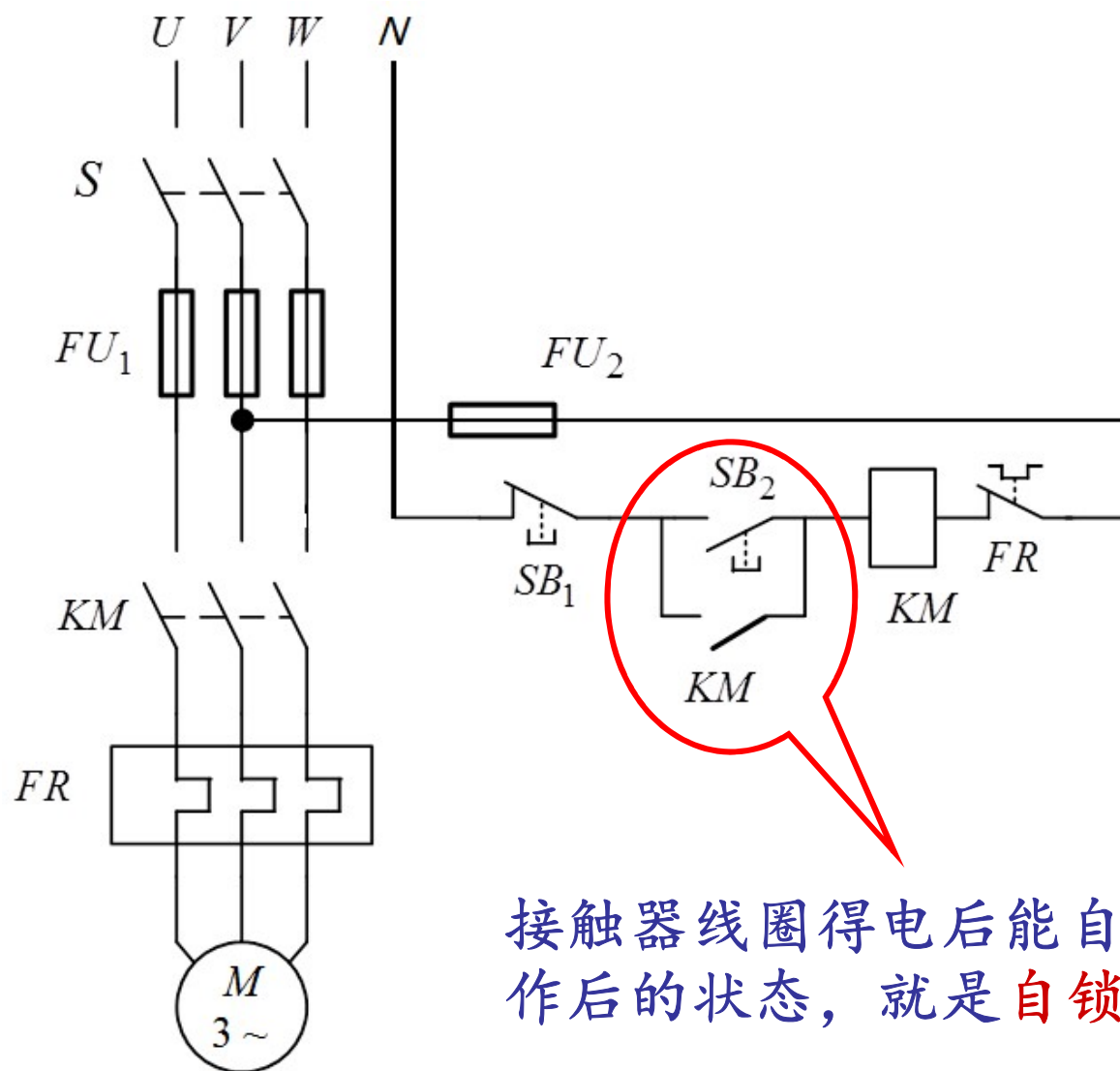




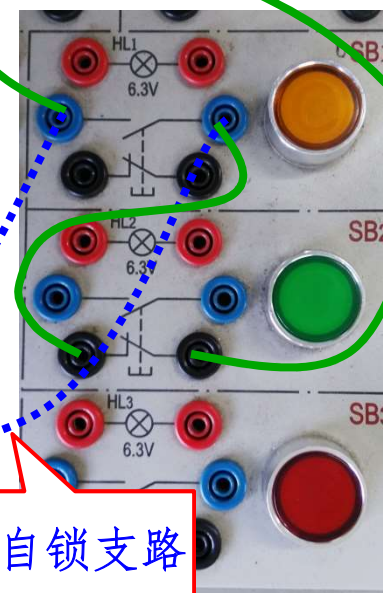
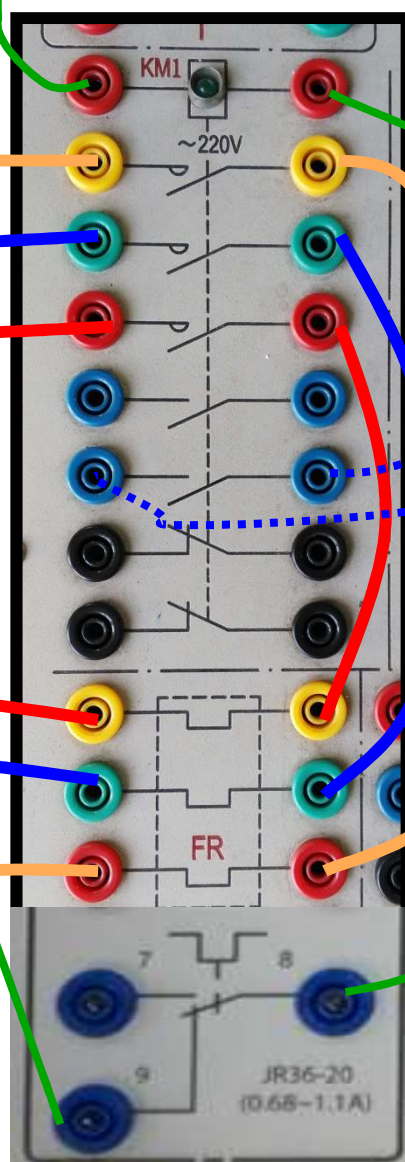
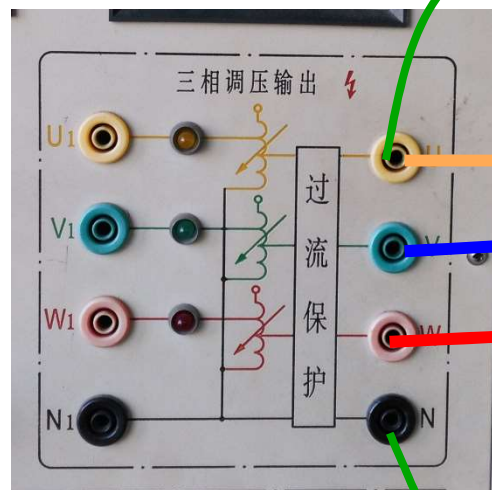
点动控制——控制电路

实验内容

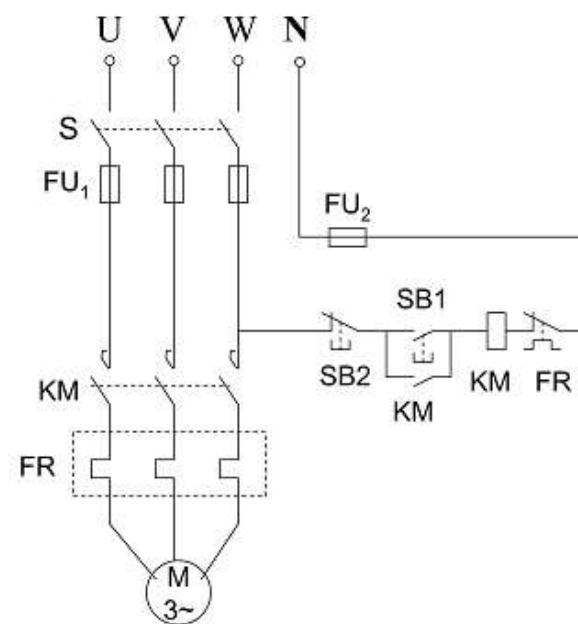
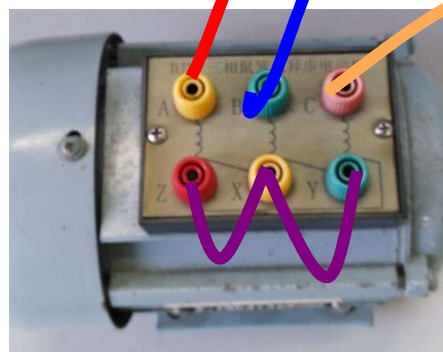
2、异步电动机自锁控制



接触器线圈得电后能自动保持动作后的状态，就是**自锁**。



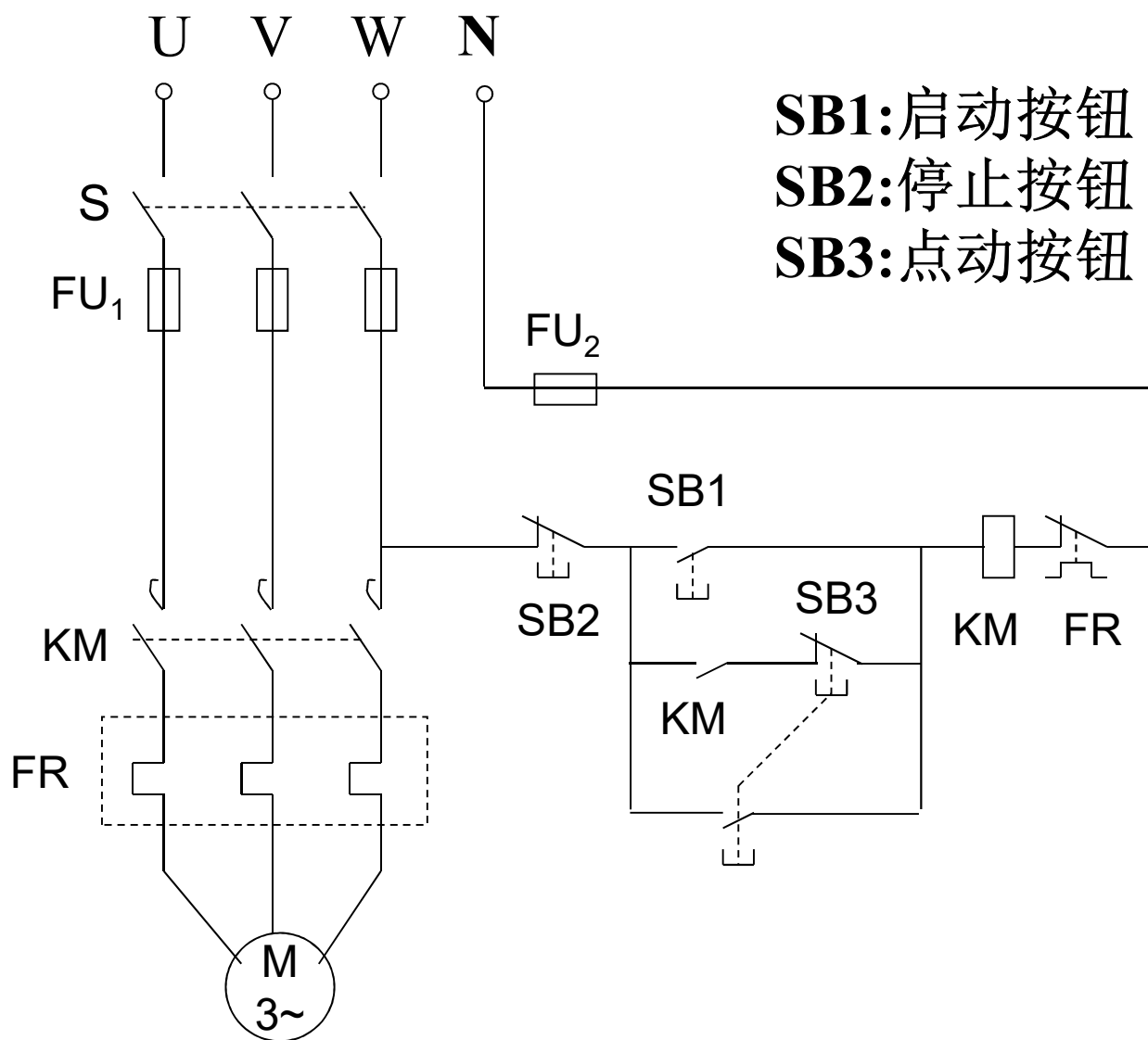
自锁支路

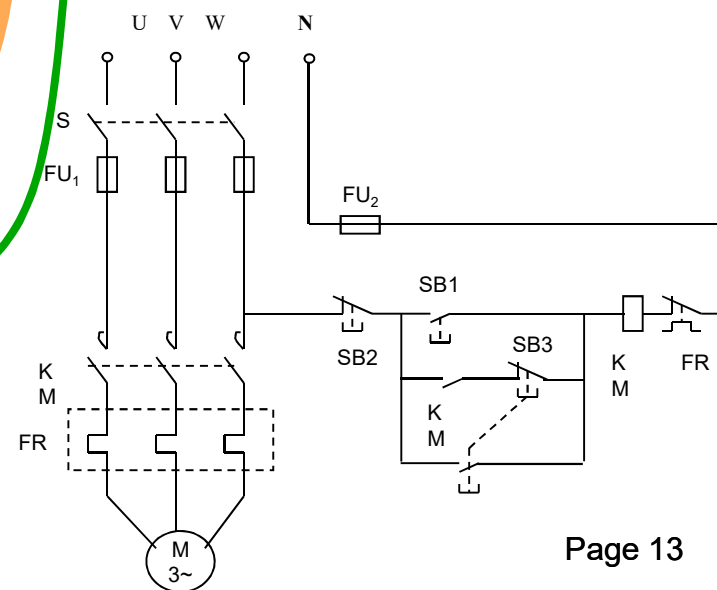
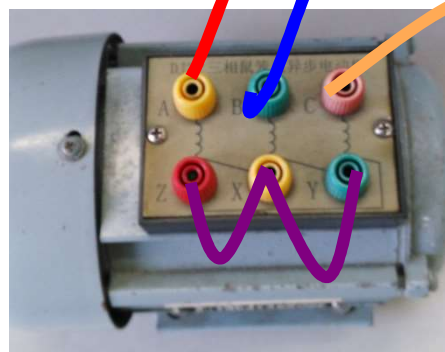
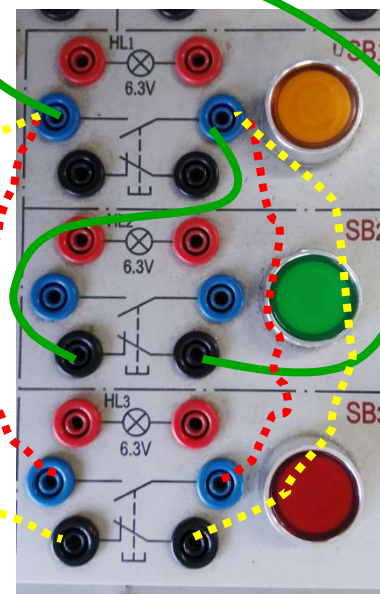
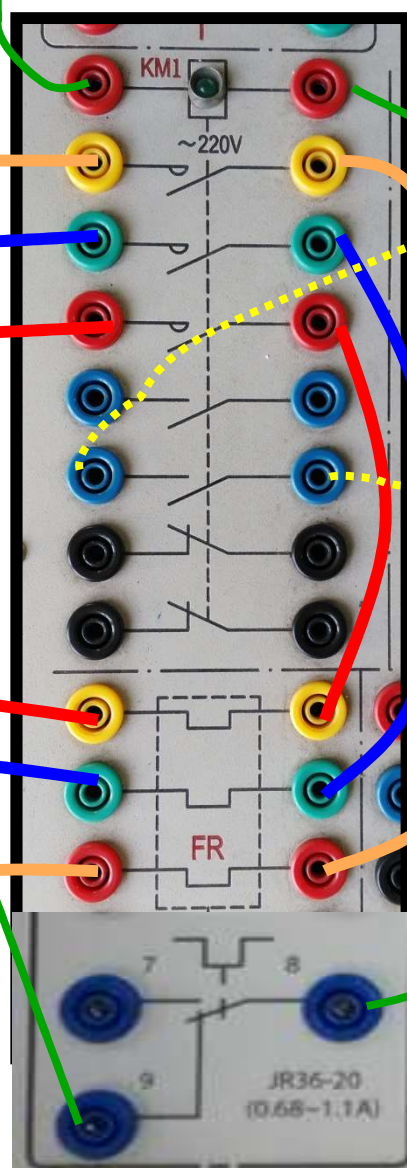
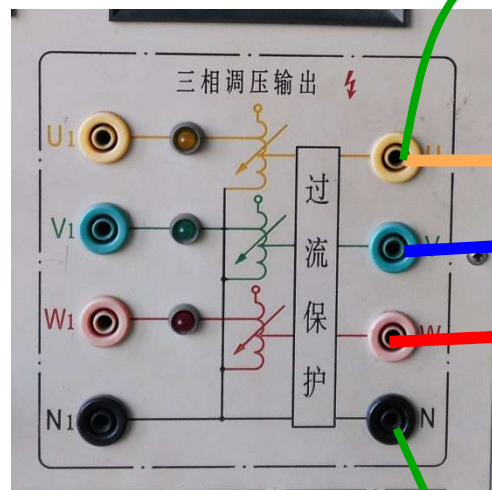


自锁控制——控制电路

实验内容

3、异步电动机点动与自锁控制





点动与连续